

INFORME DE CALIBRACIÓN (CALIBRATION REPORT)

INFORMACIÓN GENERAL (General information)

LABORATORIO (Laboratory): INGENCA SRL
DIRECCIÓN LABORATORIO (Laboratory address): Ana Monterroso de Lavalleya 2035 of. 502
SITIO DE CALIBRACIÓN (Calibration site): Laboratorio Ingenca
CLIENTE (Customer): CEI-Ingeniería
DATOS DE CONTACTO (Contact information): Felix Olmedo 3524
PROCEDIMIENTO UTILIZADO (Procedure): -
N.º CERTIFICADO (Certificate N°): 7971A

INFORMACIÓN DE CALIBRACIÓN/ENSAYO (Calibration / Test Information)

EQUIPO (Instrument): Generador de pulsos
MARCA (Manufacturer): Power Diagnostix
MODELO (Model): Generador de pulsos CAL1B
N/S (Serial number): 4491
CÓDIGO (Code): 003448-01
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME (Report date): 08/06/2026
FECHA CALIBRACIÓN/ENSAYO (Calibration/Test date): 08/06/2026
PRÓXIMA CALIBRACIÓN SUGERIDA (Next recommended calibration): 08/06/2027
MAGNITUD / RANGOS CALIBRADOS (Physical quantities / Calibrated ranges): Carga / 0,1nC - 10nC

INSTRUMENTAL DE REFERENCIA (Reference standards)

Nº INVENTARIO (Asset code)	EQUIPO (Instrument)	N.º Certificado (Certificate N°)	Laboratorio (Laboratory)
ECAL-013	Osciloscopio digital	-	-

CONDICIONES AMBIENTALES (Environmental conditions)

TEMPERATURA (Temperature)	Hum. RELATIVA (Relative humidity)	EQUIPO (Instrument)
21,8 °C	68%	ECAL-083

**DIRECTOR
(Director)**

Germán Bardier



ETIQUETA (Label)

Calibrado

Rev. For.	Detalle	Fecha	Resp.
7	Original.	29/12/2025	GBV

RESULTADOS DE MEDIDA (measurement results)

EQUIPO (nC)	PATRÓN (nC)	DESVÍO (nC)
0,100	0,095	0,005
0,200	0,200	0,000
0,500	0,449	0,051
1	0,9	0,1
2	1,8	0,2
5	5,0	0,0
10	9,0	1,0

NOTAS GENERALES. (General notes)

i. El error corresponde a la diferencia entre la lectura del equipo bajo ensayo y la lectura del equipo de referencia. Se considera positivo cuando la lectura del primero es mayor que la lectura del segundo. (The error corresponds to the difference between the reading of the instrument under test and the reading of the reference instrument. It is considered positive when the reading of the former is greater than that of the latter.)

ii. La incertidumbre de la medida está compuesta por la incertidumbre del procedimiento de calibración y la del instrumento a calibrar, en el momento de realizada la calibración. Componentes de largo plazo no son incluidas. Se declara la incertidumbre expandida de la medida como la incertidumbre estándar de la medida multiplicada por el factor de cobertura $k = 2$, que para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre estándar de la medida ha sido determinada de acuerdo con la publicación "JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement". La incertidumbre estándar ha sido determinada según la publicación: "Guide to the expression of uncertainty in measurements" (2008) (BIMP, ISO, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP, OILM). (The measurement uncertainty is composed of the uncertainty of the calibration procedure and that of the instrument under calibration at the time the calibration is performed. Long-term components are not included. The expanded measurement uncertainty is reported as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor $k = 2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard measurement uncertainty has been determined in accordance with the publication "JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement." The standard uncertainty has been determined according to the publication: "Guide to the expression of uncertainty in measurements" (2008) (BIMP, ISO, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP, OILM).)

iii. Por la presente se deja constancia de que el equipo cuya calibración/ensayo se detalla en el presente informe, ingreso a nuestro laboratorio de calibraciones, presentando buenas condiciones físicas externas, no presentando ninguna alteración visible. Al ingresar a nuestras instalaciones, se realizó el proceso de calibración/ensayo respetando el procedimiento interno correspondiente, tomando en cuenta los puntos de calibración, y los rangos de uso provistos por nuestro cliente o por las normas internas. El equipo se calibra/ensaya, cumpliendo con especificaciones, sin mediar mantenimiento o ajuste previo al proceso, tomando de esta forma las condiciones iniciales del mismo en su totalidad. (This is to certify that the instrument whose calibration/test is detailed in this report was received in our calibration laboratory in good external physical condition, showing no visible alterations. Upon receipt, the calibration/test process was carried out in accordance with the corresponding internal procedure, taking into account the calibration points and the usage ranges provided by our client or by internal standards. The instrument is calibrated/tested in compliance with specifications, without any maintenance or adjustment prior to the process, thereby considering its initial conditions in their entirety.)

iv. Evaluación de la conformidad: Para los informes con incertidumbre, un valor calibrado se considera "CONFORME" si el valor absoluto del desvío más el valor absoluto de la incertidumbre es inferior a la tolerancia. La tolerancia se define en base a las especificaciones del fabricante del instrumento bajo calibración, excepto que el cliente haya definido tolerancias distintas a estas. (Conformity assessment: For reports that include uncertainty, Conformity assessment: a calibrated value is considered "CONFORME" if the the absolute value of the deviation plus the absolute value of the uncertainty is less than the tolerance. The tolerance is defined based on the specifications of the manufacturer of the instrument under calibration, unless the client has defined different tolerances.)

Para los que no muestran incertidumbre o desvío, un valor calibrado se considera conforme si pasa el ensayo según su ITT. (For instruments that do not display uncertainty or deviation, a calibrated value is considered compliant if it passes the test according to its ITT.)

v. Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. INGENCA SRL no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos o de los informes. (The results contained in this document refer to the time and conditions under which the measurements were performed. INGENCA SRL is not responsible for any damages that may arise from the improper use of the instruments or the reports.)

vi. El presente informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente con la autorización escrita de INGENCA SRL. (This report may only be reproduced, in whole or in part, with the written authorization of INGENCA SRL.)

vii. Los resultados informados corresponden únicamente al equipo bajo calibración (EBC). (The reported results refer exclusively to the instrument under calibration (IUC).)

viii. Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI). (This calibration certificate documents traceability to national standards, which represent the physical units of measurement in accordance with the International System of Units (SI).)

NOTAS PARTICULARES. (Specific notes)